



ITMO UNIVERSITY

Вариант №1440

Лабораторная работа №6

По дисциплине Программирование

Выполнил студент:

Эллити Мохамед Эмад Ахмед Авад

Группы:

P3131

Преподаватель:

Бобрусь Александр Владимирович

Гаврилов Антон Валерьевич

1 Необходимо выполнить следующие требования

- Операции обработки объектов коллекции должны быть реализованы с помощью Stream API с использованием лямбда-выражений.
- Объекты между клиентом и сервером должны передаваться в сериализованном виде.
- Объекты в коллекции, передаваемой клиенту, должны быть отсортированы по местоположению
- Клиент должен корректно обрабатывать временную недоступность сервера.
- Обмен данными между клиентом и сервером должен осуществляться по протоколу TCP
- Для обмена данными на сервере необходимо использовать сетевой канал
- Для обмена данными на клиенте необходимо использовать потоки ввода-вывода
- Сетевые каналы должны использоваться в неблокирующем режиме.

2 Обязанности серверного приложения

- Работа с файлом, хранящим коллекцию.
- Управление коллекцией объектов.
- Назначение автоматически генерируемых полей объектов в коллекции.
- Ожидание подключений и запросов от клиента.
- Обработка полученных запросов (команд).
- Сохранение коллекции в файл при завершении работы приложения.
- Сохранение коллекции в файл при исполнении специальной команды,
- доступной только серверу (клиент такую команду отправить не может)

3 Серверное приложение должно состоять из следующих модулей (реализованных в виде одного или нескольких классов)

- Модуль приёма подключений.
- Модуль чтения запроса.
- Модуль обработки полученных команд.
- Модуль отправки ответов клиенту. Сервер должен работать в однопоточном режиме.

4 Обязанности клиентского приложения

- Чтение команд из консоли.
- Валидация вводимых данных.
- Сериализация введенной команды и её аргументов.
- Отправка полученной команды и её аргументов на сервер.
- Обработка ответа от сервера (вывод результата исполнения команды в консоль).
- Команду ‘save’ из клиентского приложения необходимо убрать.
- Команда ‘exit’ завершает работу клиентского приложения.

Важно! Команды и их аргументы должны представлять из себя объекты классов. Недопустим обмен "простыми" строками. Так, для команды add или её аналога необходимо сформировать объект, содержащий тип команды и объект, который должен храниться в вашей коллекции.

5 Исходный код программы.

Lab6 - Networked Music Band Collection Management System

6 Диаграмма классов реализованной объектной модели.

UML-диаграмма классов проекта

7 Вывод

В ходе лабораторной работы была разработана клиент-серверная система на Java с использованием NIO. Реализована обработка команд, работа с коллекцией объектов и обмен данными между клиентом и сервером. Дополнительно внедрено логирование с помощью Java Util Logging для отслеживания основных этапов работы сервера.